

RFM-анализ — это анализ клиентской базы на основе истории покупок, проще говоря, сегментация по частоте, давности и сумме трат.

Основной мотив исследования: скоро сезон спадет и выручки в аптеке начнут падать. У ребят есть механизм СМС-рассылок, но они не хотят тратить бюджеты впустую - они хотят провести персонализированную рассылку.

Идея: нет смысла предлагать персональную скидку для повышения среднего чека тем, кто вообще покупал один раз и то аскорбинку.

Цели исследования:

1. Провести классификацию пользователей
2. Сформировать рекомендации - какой группе пользователей что предлагать

В рамках анализа мы будем основываться на том, как клиент покупает наш продукт: он потихонечку начал «отваливаться» или, наоборот, покупает часто, много и на большие чеки, а может, он уже одной ногой у конкурента, и надо схватить его за другую и перетащить обратно на светлую сторону. Для этого клиенты делятся на группы, и для каждой продумывается своя маркетинговая стратегия.

RFM-анализ базируется на законе Парето: 20% усилий дают 80% результата, если перевести на язык продаж, то 20% всей клиентской базы делают для компании 80% продаж. Наша цель — выделить эти 20% самых важных покупателей и направить максимум усилий на их удержание, а также определить бесперспективных, чтобы не тратить на них много ресурсов.

Мы будем рассматривать нашу клиентскую базу по трём показателям, где

— Recency (давность покупки) – когда клиент последний раз что-то покупал. Клиенты, которые покупали недавно, с большей вероятностью купят снова.

— Frequency (частота покупок) — как часто клиент покупает: регулярно или раз в год. Вероятность продажи по клиентам будет больше, если человек совершал много покупок.

— Monetary (сумма покупок) – на какой чек покупает, много или мало денег уже успел оставить. Клиенты, потратившие на покупки большую сумму денег, вероятнее всего, потратят снова.

Ограничения:

1. Так как БД не обновляется, за сегодняшнюю дату берем последний день транзакций 09-06-2022 года. Таким образом период составляет 332 дня, что достаточно для определения сезонности.
2. Исключим из анализа «виртуальные» карты. Если в момент покупки касса была в оффлайн-режиме, то вместо номера карты записывается зашифрованная

последовательность символов. В таком случае номер карты силами этой базы данных никак восстановить нельзя.

Шаг 1. Собираем информацию по показателям

По каждому покупателю собирается информация для анализа: промежуток времени с последней покупки (Recency), количество покупок (Frequency) и сумма всех покупок (Monetary).

Получаем следующую таблицу

Таблица	A-Z card	123 recency	123 frequency	123 monetary
		↑	↓	↓
1	2000200189985	0	217	112 173
2	2000200170860	0	129	163 943
3	2000200196556	0	103	122 941
4	2000200205364	3	73	84 244
5	2000200170327	1	71	19 821
6	2000200186205	2	70	89 039
7	2000200204541	1	68	102 314
8	2000200186939	14	66	76 255
9	2000200196600	8	65	120 782
10	2000200193746	0	62	79 476
11	2000200204442	4	61	64 644
12	2000200195436	14	60	82 203
13	2000200197836	0	59	69 519
14	2000200189077	2	57	69 371
15	2000200196112	4	53	70 162
16	2000200198765	1	52	18 256

Первые три карты очень похожи на карты оптовых клиентов или карты продавцов, что в результате может давать большую погрешность. Исключим из анализа карты с номерами 2000200189985, 2000200170860, 2000200196556

В итоге имеем базу, в которой 5923 уникальных клиента. Средний чек 911 рублей.

123 Общая выручка	123 Средний чек	123 Общее количество клиентов
18 797 783	911,3634732861	5 923

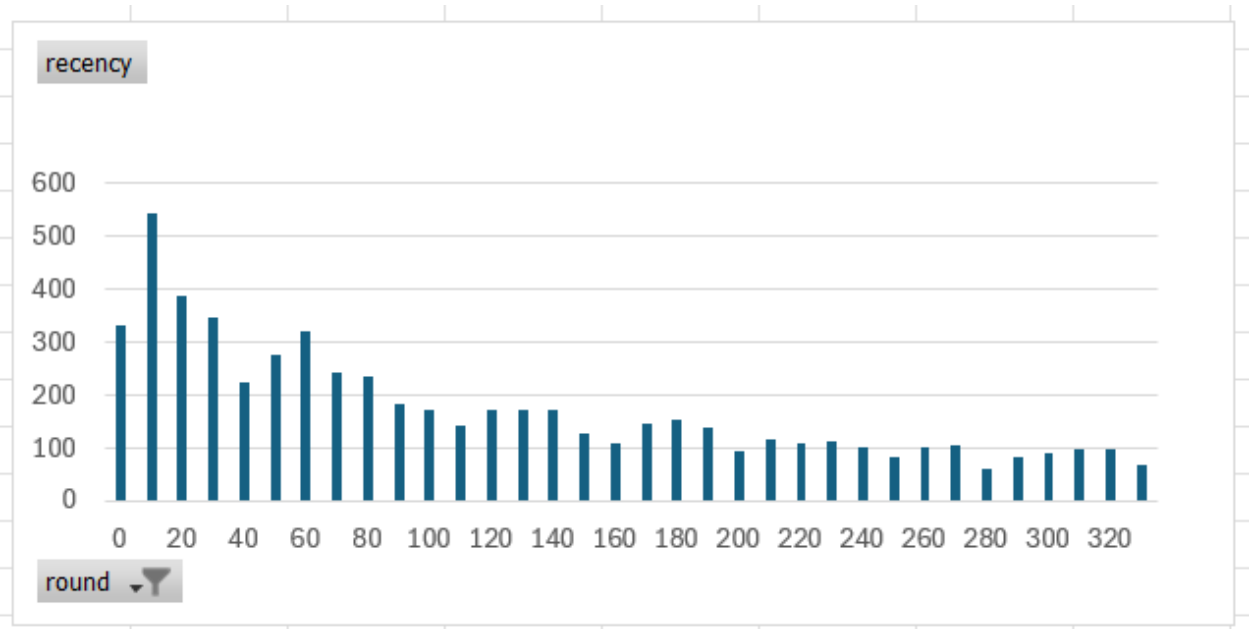
Шаг 2. Выбираем диапазоны сегментирования

Посмотрим на среднее значение метрик и на min и max показатели, также Перцентили.

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты							
A-Z metric	123 p25	123 p50	123 p75	123 average	123 maximum	123 minimum	
Recency	29	86	182	112,41	331	0	
Frequency	1	2	4	3,52	129	1	
Monetary	729	1 475	3 315	3 221,04	163 943	21	

Среднее значение сильно отличается от медианы. Для определения порогов посмотрим на графики.

Ресенсу (давность покупки)



По графику видно, что первая группа соответствует давности 30 дней, что с погрешностью в 1% совпадает с 25% перцентилем. Границы второго сегмента расположены в диапазоне от 31 до 90 дней, что тоже с погрешностью в 4% соответствует медиане.

Таким образом, клиентов, приходившие в течение 30 дней, определяем в сегмент 3, от 31 до 90 дней в сегмент 2, остальные в сегмент 1.

Получаем такое распределение

Недавние клиенты	48,7%
Относительно недавние клиенты	25,8%
Давние клиенты	25,5%



@screenshoter

Frequency (частота покупок)



Исходя из графика определяем для сегмента 3 границу 7= покупок, для 2 сегмента от 6 до 3 покупок, для 1 сегмента 1-2 покупки.

Получаем такое распределение:

Покупают очень редко	63,2%
Покупают нечасто	24,1%
Покупают часто	12,8%



@screenshoter

Monetary (сумма покупок)

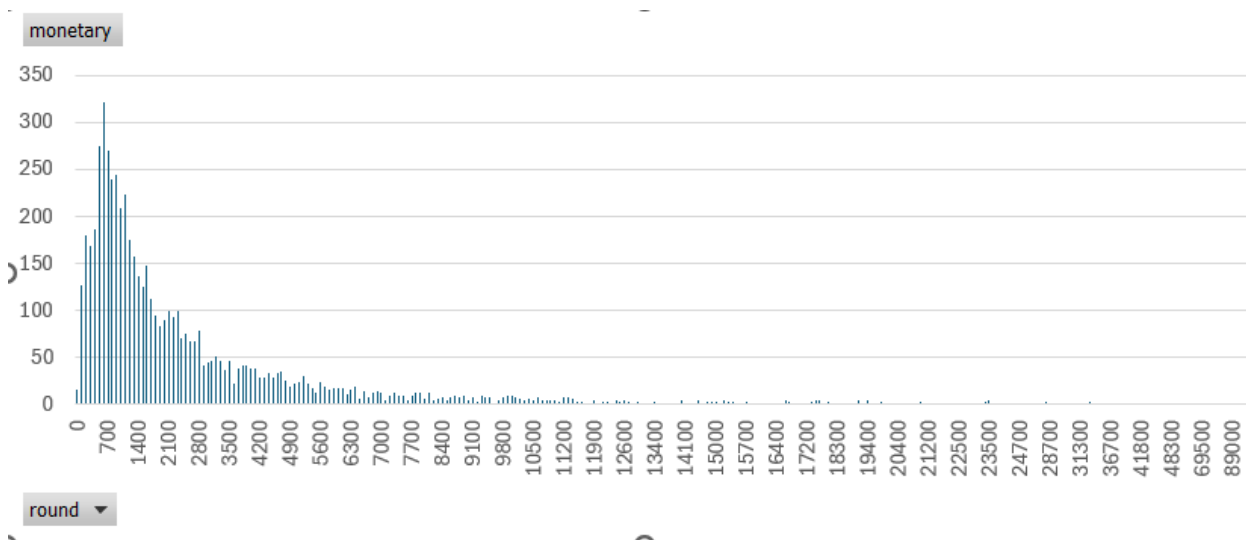
Для определения границ порогов сумм покупок проведем ABC анализ.

AZ revenue_abc	123 количество_клиентов	123 сумма_выручки	123 доля_выручки_процент	123 доля_клиентов_процент
A	2 121	15 034 282	79,98	35,81
B	1 955	2 822 150	15,01	33,01
C	1 847	941 351	5,01	31,18

ABC анализ показал, что клиенты распределены примерно на равные три группы.

График ниже показывает, что оптимально будет использовать средний чек для определения границы сегментов. Исходя из ABC анализа это примерно сумма выручки сегмента С.

Вторым пороговым значением будем использовать сумму 2200, ориентируясь на график, что с небольшим отклонением равно выручке сегмента В.



Таким образом, для сегмента 3 границей будет сумма свыше 2200 рублей, для 2 сегмента суммы в диапазоне 900-2200, для 1 сегмента – меньше 900 рублей.

Получаем такое распределение:



Мы получили следующие пороги:

Recency:

1 — последняя покупка более 90 дней назад

2 — последняя покупка от 31 до 90 дней назад

3 — последняя покупка свыше 90

Frequency:

1 — 1–2 заказа

2 — 3–6 заказов

3 — 7 и более заказов

Monetary:

1 — сумма покупок меньше 900 рублей

2 — сумма покупок от 900 до 2200 рублей

3 — сумма покупок более 2200 рублей

Шаг 3. Формируем сегменты по совокупности показателей: R, F, M

Получаем 25 сегментов.

	AZ customer_segment	AZ bisnes_segment	123 количество_клиенто	123 recency_score	123 frequency_score	123 monetary_score
1	VIP	333	454	3	3	3
2	Постоянные со средним чеком	332	5	3	3	2
3	Постоянные с высоким чеком	323	280	3	2	3
4	Постоянные со средним чеком	322	120	3	2	2
5	Постоянные с маленьким чеком	321	21	3	2	1
6	Новички с высоким чеком. Потенциальные VIP	313	99	3	1	3
7	Новички со средним чеком	312	238	3	1	2
8	Новички с маленьким чеком	311	296	3	1	1
9	Спящие постоянные с высоким чеком	233	202	2	3	3
10	Спящие постоянные со средним чеком	232	9	2	3	2
11	Спящие постоянные с маленьким чеком	231	1	2	3	1
12	Спящие редкие с высоким чеком	223	265	2	2	3
13	Спящие редкие со средним чеком	222	156	2	2	2
14	Спящие редкие с маленьким чеком	221	29	2	2	1
15	Спящие разовые с высоким чеком	213	150	2	1	3
16	Спящие разовые со средним чеком	212	319	2	1	2
17	Спящие разовые с маленьким чеком	211	397	2	1	1
18	Уходящие VIP	133	81	1	3	3
19	Уходящие хорошие постоянные	132	4	1	3	2
20	Уходящие редкие с высоким чеком	123	342	1	2	3
21	Уходящие редкие со средним чеком	122	182	1	2	2
22	Уходящие редкие с маленьким чеком	121	31	1	2	1
23	Одноразовые с высоким чеком	113	325	1	1	3
24	Одноразовые со средним чеком	112	782	1	1	2
25	Потерянные экономные	111	1 135	1	1	1

Для формирования рекомендаций укрупним полученные сегменты

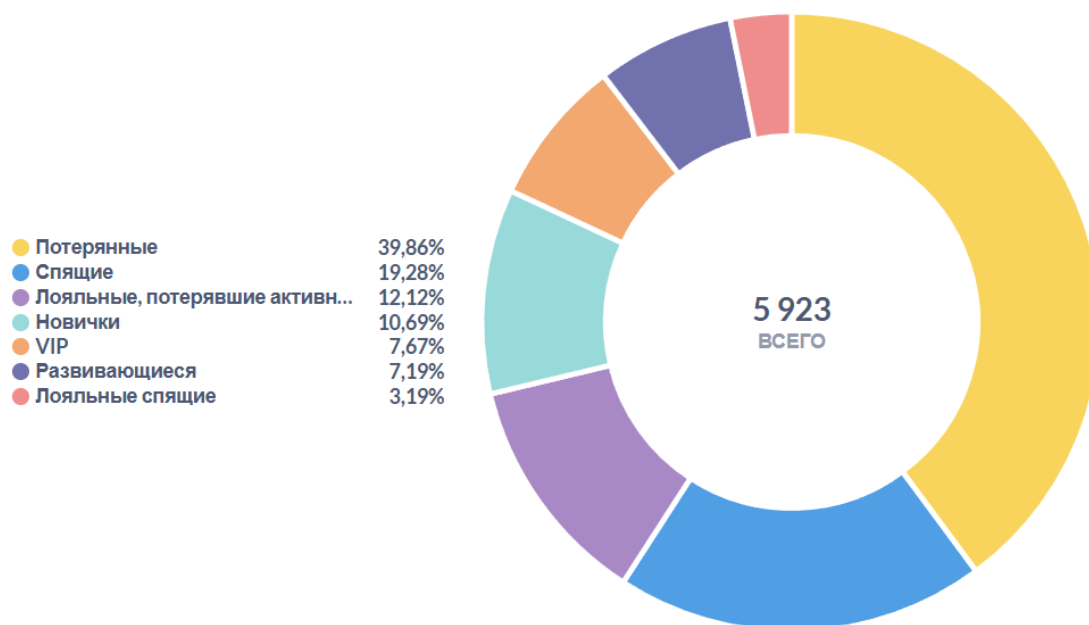
- R1—F1—M(1–3) — потерянные;
- R1—F(2–3)—M(1–3) — лояльные, потерявшие активность;
- R2—F(1–2)—M(1–3) — спящие;
- R2—F(3)—M(1–3) — лояльные спящие;
- R3—F1—M(1–3) — новички;

- R3—F(2-3)—M(1-3) — развивающиеся;
- R3—F3—M3 — VIP.

В итоге получаем такое распределение

	A-Z customer_segment	123 customer_count
1	VIP	454
2	Развивающиеся	426
3	Новички	633
4	Лояльные спящие	189
5	Спящие	1 142
6	Лояльные, потерявшие активность	718
7	Потерянные	2 361

Или в % соотношении



Рекомендации по RFM-сегментам

1. VIP (454 клиента)

- **Характеристика:** наиболее ценные клиенты с высокой частотой покупок и крупными чеками.
- **Рекомендации:**
 - создать персонализированную программу лояльности (эксклюзивные скидки, бонусы);

- предложить премиум-сервис (приоритетная поддержка, индивидуальные консультации);
- регулярно информировать о новых продуктах/акциях (email, SMS, push-уведомления);

2. Развивающиеся (426 клиентов)

- **Характеристика:** показывают рост активности, потенциал для перехода в VIP.
- **Рекомендации:**
 - предложить программу «рост вместе» с прогрессивными бонусами;
 - стимулировать увеличение среднего чека (кросс-продажи);
 - включить в тестовые группы новых акций/предложений;
 - отслеживать динамику роста активности для своевременного перевода в VIP;

3. Новички (633 клиента)

- **Характеристика:** недавно присоединились, ещё не сформировали паттерн покупок.
- **Рекомендации:**
 - запустить welcome-кампанию с бонусами за первую покупку;
 - сформировать персонализированные рекомендации на основе первых покупок;
 - отслеживать частоту покупок в первые 30–60 дней для прогнозирования лояльности.

4. Лояльные спящие (189 клиентов)

- **Характеристика:** ранее были активными, но временно снизили частоту покупок.
- **Рекомендации:**
 - разработать «программу пробуждения» с эксклюзивными предложениями;

- напомнить о преимуществах программы лояльности (персонализированные письма);
- предложить бонусы за возвращение в топ-активных покупателей;
- отслеживать реакцию на предложения для корректировки стратегии.

5. Спящие (1 142 клиента)

- **Характеристика:** снизили активность, риск ухода.
- **Рекомендации:**
 - отправить серию реактивационных писем с персональными предложениями;
 - предложить купоны на скидку или бонусные баллы за возвращение;
 - использовать мультиканальный подход (email + SMS + соцсети);
 - проанализировать причины снижения активности (опрос, анализ поведения на сайте).

6. Лояльные, потерявшие активность (718 клиентов)

- **Характеристика:** ранее были лояльны, но снизились покупки.
- **Рекомендации:**
 - проанализировать, что изменилось в поведении (сезонные факторы, смена интересов);
 - предложить «пакет лояльности» с усиленными бонусами за повторные покупки;
 - назначить периодические «проверки здоровья» сегмента (опросы, обратная связь);
 - использовать данные о прошлых покупках для персонализации предложений.

7. Потерянные (2 361 клиент)

- **Характеристика: минимальная активность, высокий риск окончательного ухода.**

Половина этой группы – одноразовые клиенты.

Не стоит тратить рекламный бюджет, скорее всего, это уже ушедшие по разным причинам, клиенты.